

数据结构4.2作业

姓名: 李盛鹏

学号: 2351136

日期: 2025年4月2日

最长公共子序列

给定两个字符串 text1 和 text2，返回它们最长的公共子序列的长度。如果没有公共子序列，则返回 0。

字符串的子序列是从原始字符串生成的新字符串，其中删除了一些字符（可以没有），而不会更改其余字符的相对顺序。

例如，“ace” 是 “abcde” 的子序列。两个字符串的公共子序列是两个字符串公共的子序列。

```
class Solution:
    def longestCommonSubsequence(self, text1: str, text2: str) -> int:
        m = len(text1)          # 表长1
        n = len(text2)          # 表长2
        dp = [[0 for j in range(n + 1)] for i in range(m + 1)]

        for i in range(m):
            for j in range(n):
                if text1[i] == text2[j]:
                    dp[i + 1][j + 1] = dp[i][j] + 1
                else:
                    dp[i + 1][j + 1] = max(dp[i][j + 1], dp[i + 1][j])

        return dp[m][n]
```

多边形三角剖分的最低得分

你有一个凸的 n 边形，其每个顶点都有一个整数值。给定一个整数数组 values，其中 values[i] 是第 i 个顶点的值（即 顺时针顺序）。

假设将多边形 剖分 为 $n - 2$ 个三角形。对于每个三角形，该三角形的值是顶点标记的乘积，三角剖分的分数是进行三角剖分后所有 $n - 2$ 个三角形的值之和。

返回 多边形进行三角剖分后可以得到的最低分。

```
class Solution {
public:
    int minScoreTriangulation(vector<int>& values) {
        unordered_map<int, int> memo;
        int n = values.size();
        function<int(int, int)> dp = [&](int i, int j) -> int {
            if (i + 2 > j) {
                return 0;
            }
            if (i + 2 == j) {

```

```
        return values[i] * values[i + 1] * values[j];
    }
    int key = i * n + j;
    if (!memo.count(key)) {
        int minScore = INT_MAX;
        for (int k = i + 1; k < j; k++) {
            minScore = min(minScore, values[i] * values[k] * values[j] +
dp(i, k) + dp(k, j));
        }
        memo[key] = minScore;
    }
    return memo[key];
};
return dp(0, n - 1);
}
};
```